

LA MOELLE OSSEUSE (9/9)

1-INTRODUCTION :



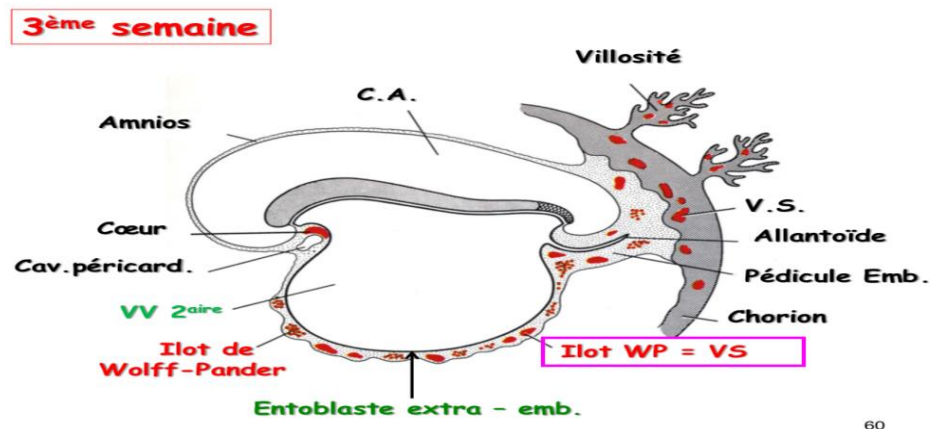
- ✚ La moelle osseuse est un **organe hématopoïétique** et **lymphoïde**, d'origine **mésenchymateuse**.
- ✚ Elle constitue la localisation essentielle de l'**hématopoïèse** qui représente l'ensemble des processus de différenciation et de maturation par lesquels se forment les éléments figurés du sang c.a.d les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes.
- ✚ Elle est le siège de la **lymphopoïèse** = production de cellules lymphoïdes en dehors de toute stimulation antigénique et est de ce fait classée comme **organe lymphoïde central** ou **primaire**.
- ✚ La moelle osseuse produit les cellules hématopoïétiques et lymphoïdes à partir de cellules mères appelées **cellules souches hématopoïétiques CSH**. chaque jour, la moelle osseuse produit 100 milliard de cellules sanguines qui sont libérées dans le sang. Les lignées érythrocytaires et thrombocytaires exercent leurs fonctions dans le sang et pour les autres lignées le sang n'est qu'un lieu de transit.
- ✚ La moelle osseuse se localise chez l'adulte entre les travées d'os spongieux au niveau:
 - *des épiphyses des os longs
 - *espaces médullaires des os plats
- ✚ Elle représente environ 4,6% du poids du corps et pèse chez l'adulte 2,6 kg.

2-EMBRYOGENESE :

L'hématopoïèse embryonnaire se déroule en trois périodes :

- ✚ **Période extra-embryonnaire** : ou pré-hépatique de la 3^{ème} semaine à la 9^{ème} semaine

Vers le 18^{ème} j du développement embryonnaire apparaissent dans le mésenchyme de la vésicule ombilicale des amas de cellules regroupées sous forme d'îlots appelés ILOTS de WOLF et PANDER à l'origine des cellules sanguines primordiales.



✚ Période Hépatosplénique : du 3^{ème} mois au 8^{ème} mois

L'hématopoïèse est assurée de façon diffuse par le mésenchyme intra-embryonnaire.

*Région hépatique : le foie prend le relais à partir du 3^{ème} mois grâce aux îlots cellulaires qui se forment entre les hépatocytes et les capillaires sinusoides de son parenchyme.

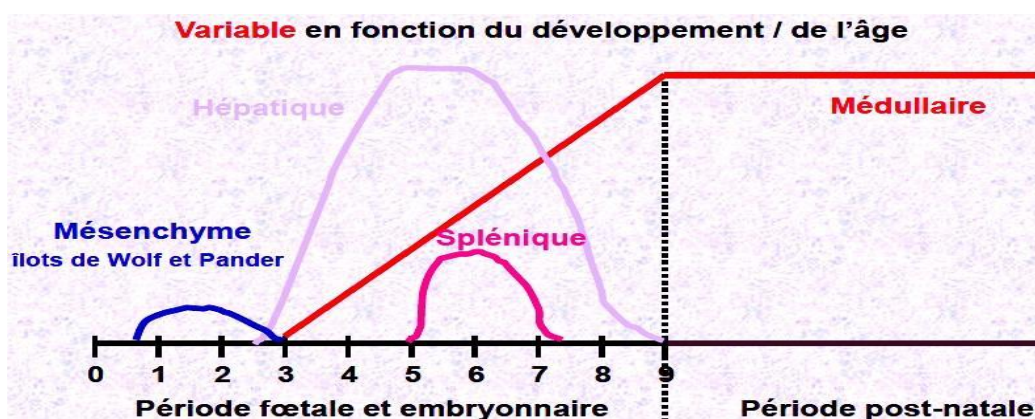
*Région splénique : l'hématopoïèse se déroule dans la rate à partir du 5^{ème} mois de la vie intra-embryonnaire.

✚ Période médullaire et lymphoïde :

Débute à la fin du 3^{ème} mois de la vie intra-embryonnaire et se poursuit toute la vie.

L'hématopoïèse commence dans les régions fémorale et tibiale où le tissu conjonctif du périoste pénètre dans l'ébauche cartilagineuse à l'origine de l'os avec les vaisseaux sanguins pour disparaître ensuite et laisser place à des cavités médullaires remplies de cellules sanguines.

✚ A la naissance : seule l'hématopoïèse médullaire persiste.



3-VARIETES MORPHO-FONCTIONNELLES DE LA MOELLE OSSEUSE :

Il existe 3 types de moelle osseuse en fonction de leur aspect macroscopique :

✚ La **moelle osseuse rouge** ou hématogène : son aspect est dû à la présence de cellules sanguines adulte ou en formation.

✚ La **moelle jaune** : dont l'aspect est dû à la présence d'un grand nombre de cellules adipeuses.

- ✚ La **moelle grise** : infiltrée de fibres de collagène est à l'origine d'une fibrose sans tissu hématopoïétique DONC irréversible.

La moelle osseuse subit des modifications morphologiques avec l'âge :

- ✚ **Chez le fœtus et le jeune enfant** : la moelle osseuse est rouge et présente une intense activité de production de cellules sanguines et est située à l'intérieur de toutes les cavités osseuses.

- ✚ **Chez l'adulte** : elle existe sous deux formes :

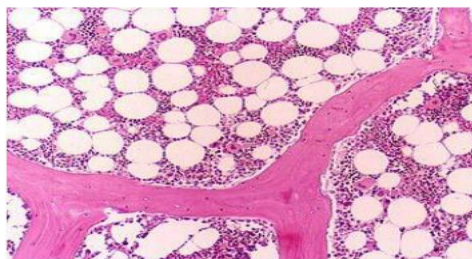
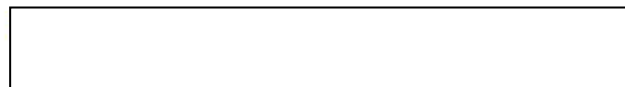
*moelle rouge : responsable de l'hématopoïèse et elle est localisée au niveau du tissu osseux spongieux des os plats (crâne, sternum, côtes, os iliaque, vertèbres) et des épiphyses des os longs.

*moelle jaune : avec l'âge, la moelle osseuse s'infiltre de cellules adipeuses et devient inactive ou quiescente mais peut s'activer à la demande (exp: lors des hémorragies répétées). Donc elle est réversible. Elle est située dans la cavité médullaire des os longs.

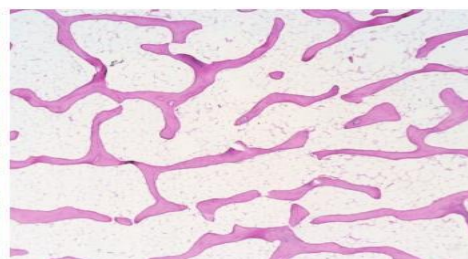
NB: à tout âge, en cas de régénération sanguine, la moelle jaune quiescente peut se transformer en moelle rouge hématopoïétique.

- ✚ **Chez le sujet âgé** : moelle grise.

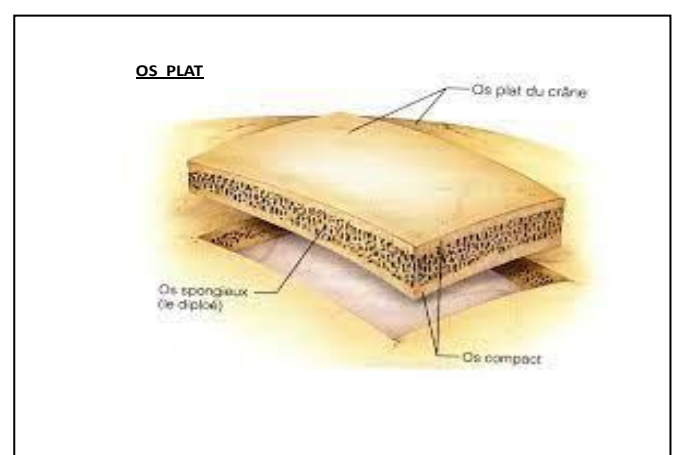
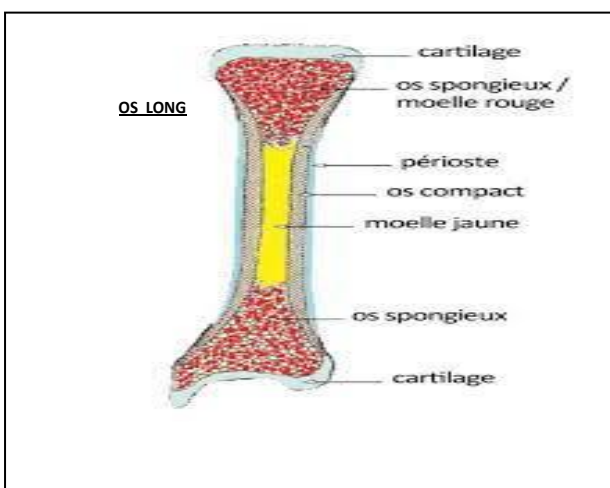
VARIETES DE MOELLE OSSEUSE ET LEUR LOCALISATION



Moelle rouge



Moelle jaune

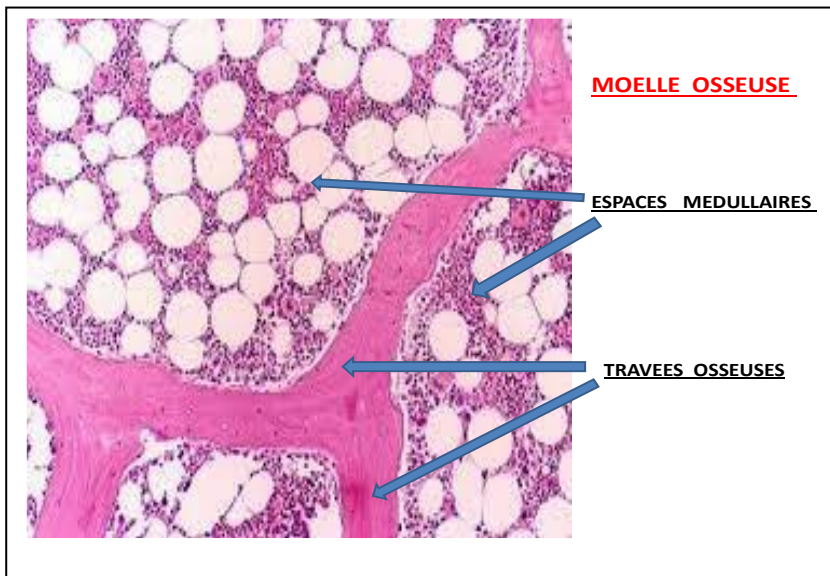
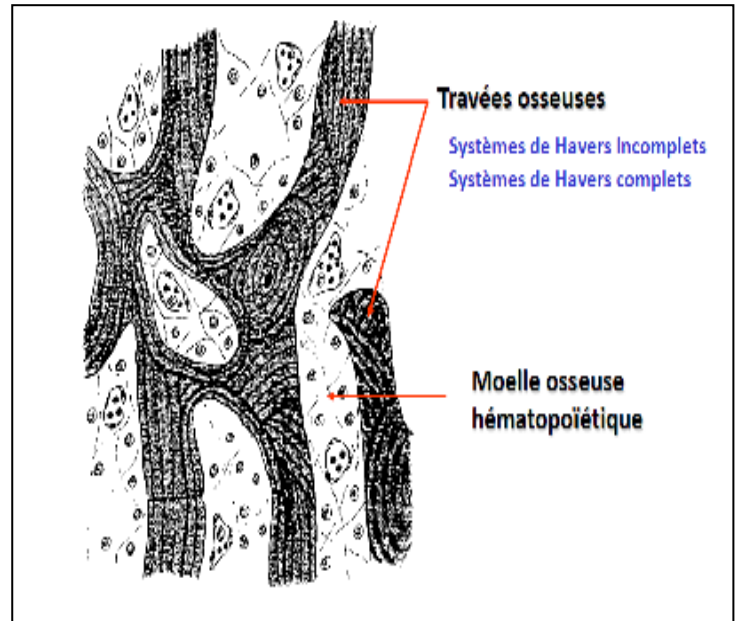
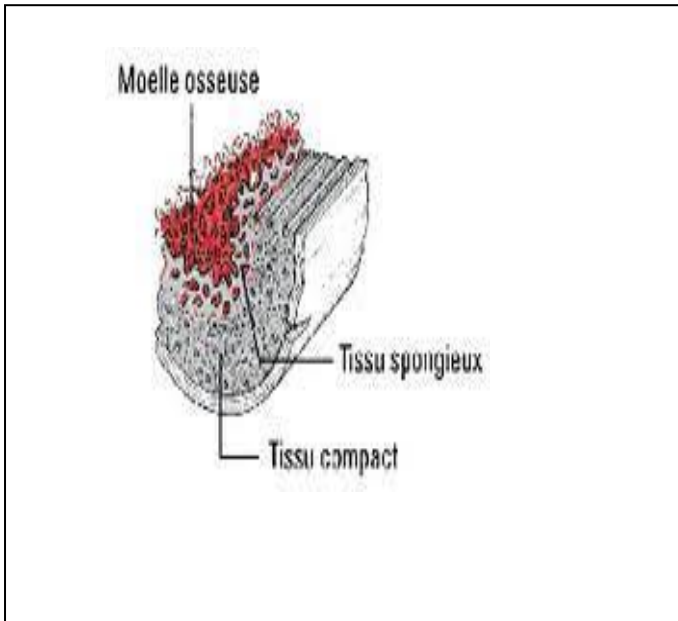


4- STRUCTURE HISTOLOGIQUE :

4-1-ELEMENTS CONSTITUTIFS : La moelle osseuse est formée par :

- ✚ Un stroma fibro-cellulaire
- ✚ Des capillaires sinusoïdes
- ✚ Des cellules hématopoïétiques

L'ensemble de ces constituants est logé dans les espaces médullaires de l'os spongieux délimités par les travées osseuses de ce dernier.



Coupe histologique au niveau d'une moelle rouge

4-1-1- Le stroma fibro-cellulaire : fait de :

- ✚ Un fin réseau de fibres de réticuline qui s'étendent de la paroi des vaisseaux sanguins jusqu'aux travées osseuses sans orientation particulière.

- ✚ Dans les mailles de ce réseau se logent essentiellement des cellules de réticuline, des adipocytes et des macrophages ainsi que les cellules hématopoïétiques.

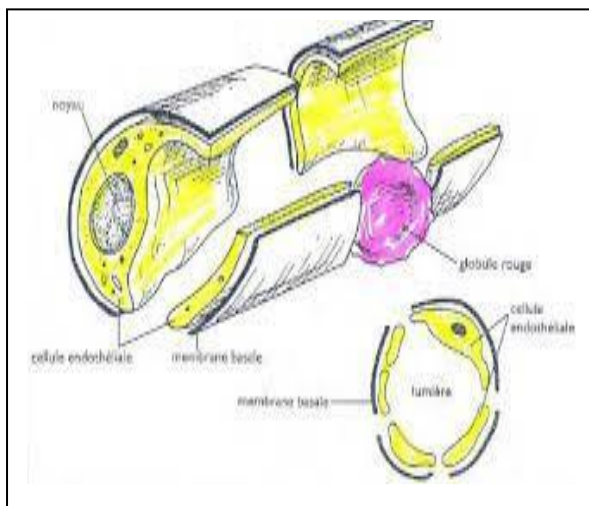
*les **cellules réticulées** : sont des cellules mésenchymateuses indifférenciées (= cellules étoilées à noyau clair et à cytoplasme faiblement coloré) qui pourraient se transformer en adipocytes et d'autre part sécréter les fibres de réticuline.

*Les **macrophages** du parenchyme médullaire captent les germes, aident à la maturation des érythroblastes (expulsion de leur noyau et transformation en globule rouge) et phagocytent les globules rouges sénescents et les noyaux d'érythroblastes.

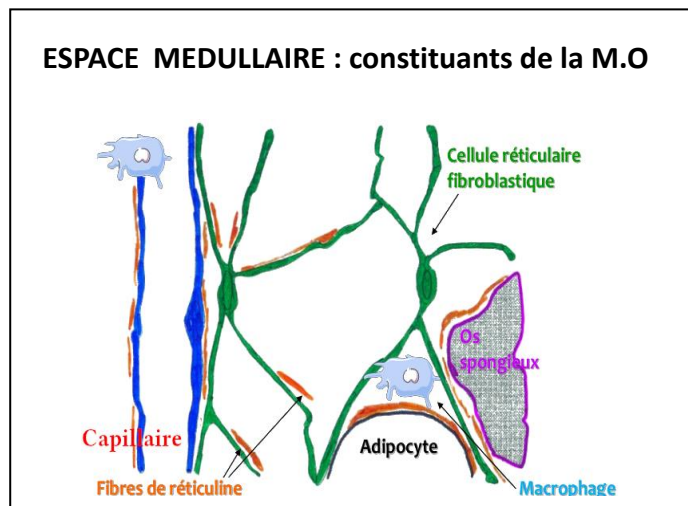
*Les **adipocytes** : sont peu nombreux dans la moelle rouge et abondants dans la moelle jaune.

4-1-2- Les capillaires sinusoides :

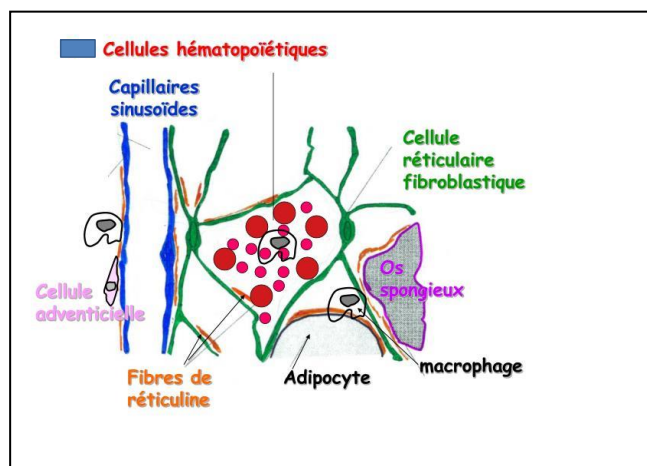
- ✚ Il s'agit de capillaires discontinus dont l'endothélium est formé de cellules endothéliales non ou mal jointives permettant le passage de cellules adultes du stroma dans leur lumière.
- ✚ Ces capillaires sont accompagnés de fibroblastes, de mastocytes et de macrophages dont certains glissent des expansions entre les cellules endothéliales participant ainsi à l'épuration du sang y circulant (destruction des hématies vieilles par exemple).



Capillaire sinusoidale

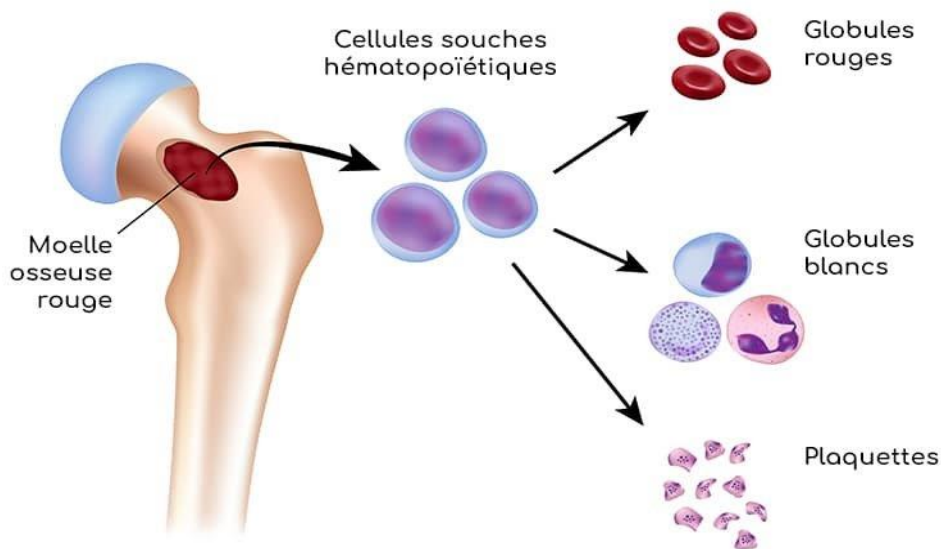


stroma fibro-cellulaire de la moelle osseuse

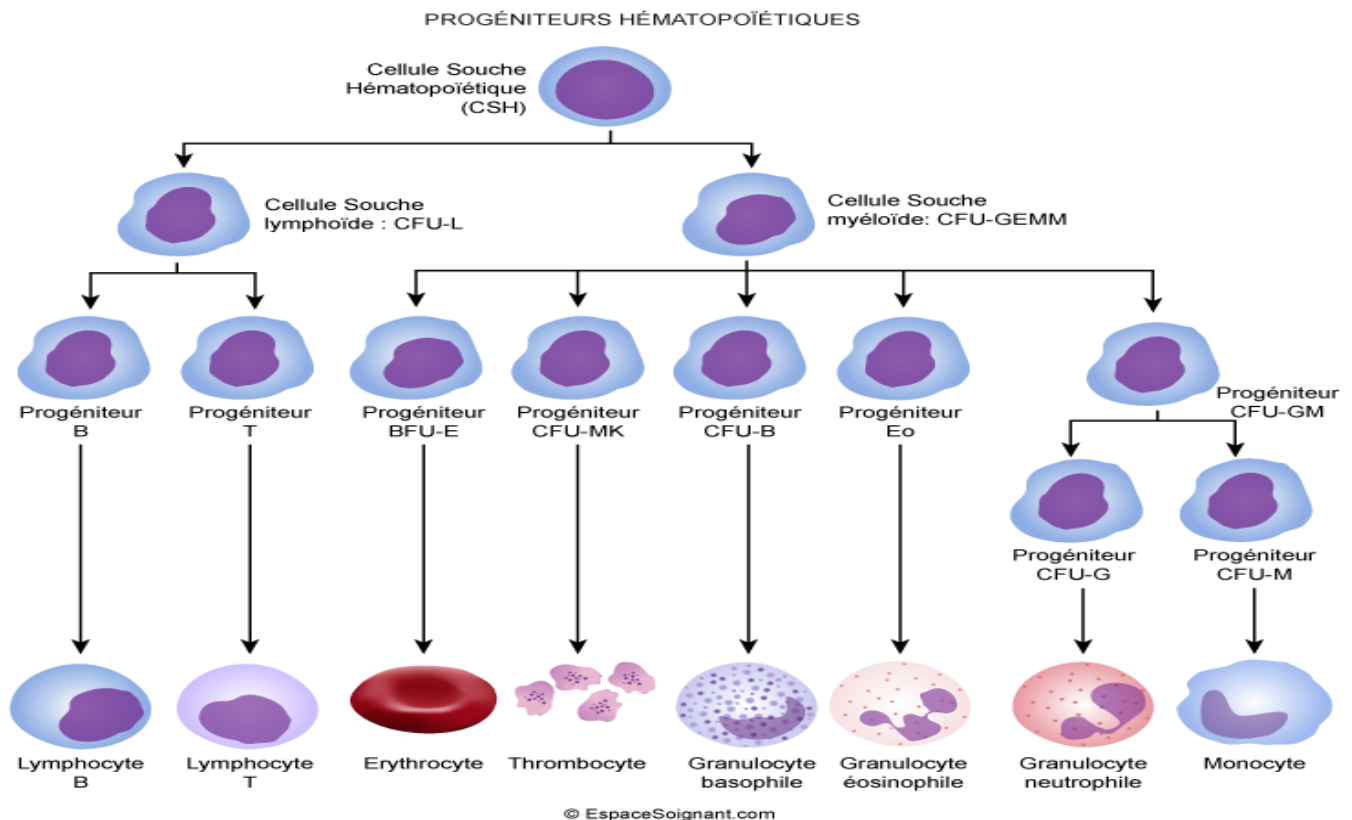


4-1-3- les cellules HEMATOPOIETIQUES :

Toutes les lignées cellulaires hématopoïétiques sont issues d'un même type de cellules appelées **cellules SOUCHES HEMATOPOIETIQUES** ou **cellules mères** (CSH) destinées à assurer le renouvellement à long terme de l'ensemble des cellules sanguines : **myéloïdes** et **lymphoïdes**.

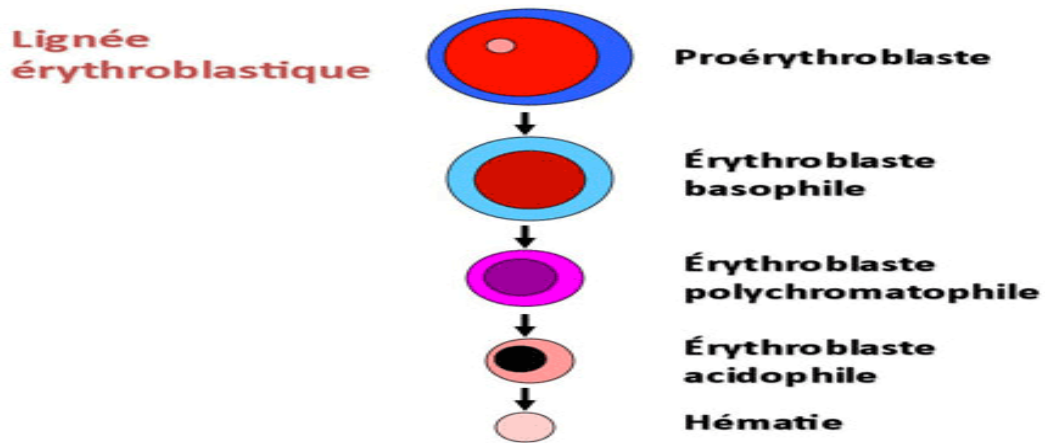


Cellules souches hématopoïétiques



Cellules hématopoïétiques Myéloïdes et lymphoïdes

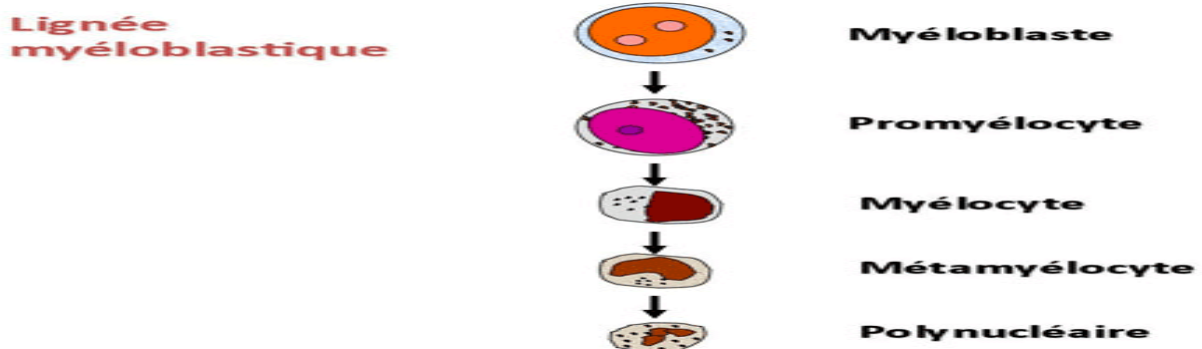
✚ **Lignée érythroblastique** : proérythroblastes → érythroblastes basophiles souvent groupés en îlots autour d'un macrophage → érythroblastes polychromatophiles → réticulocytes → globules rouges.



LIGNEE ERYTHROBLASTIQUE : morphologiquement caractérisée par la charge progressive Du cytoplasme **en hémoglobine** et par la condensation puis **disparition du noyau** .

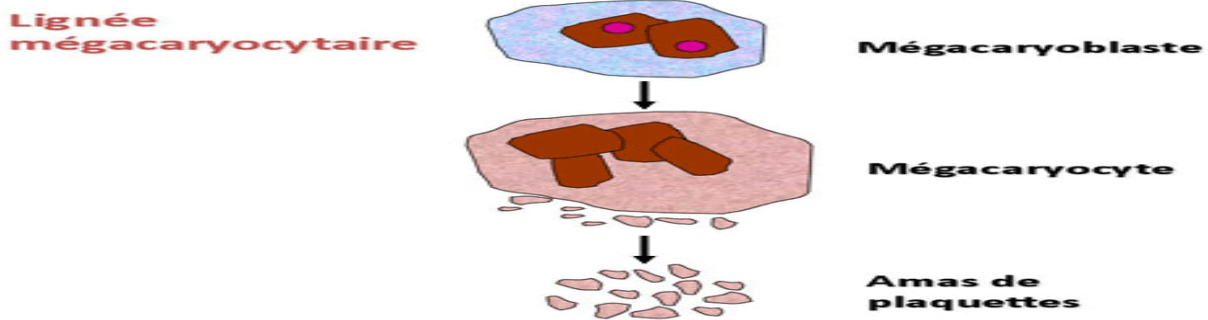
Lignées granuleuses neutrophile, éosinophile et basophile :

Myéloblastes → promyélocytes → myélocytes → métamyélocytes → granulocytes.



LIGNEE GRANULEUSE : morphologiquement caractérisée par l'apparition de **granulations Spécifiques** et la **lobulation** du noyau

Lignée thrombocytaire : mégacaryoblastes → promégacaryocytes → mégacaryocytes
granuleux → plaquettes.



LIGNEE MEGACARYOCYTAIRE : morphologiquement caractérisée par l'endomitose aboutissant à une cellule géante : le **mégacaryocyte** dont la fragmentation du cytoplasme donne les **plaquettes**

La moelle osseuse est également le lieu de formation de :

✚ **La lignée des phagocytes mononucléés ou macrophages :**

Promonocytes → monocytes → macrophages tissulaires.

✚ **La lignée lymphocytaire :**

Lymphoblaste → grand lymphocyte, moyen et petit lymphocyte.

.Les plasmocytes sont le terme ultime de l'évolution des lymphocytes B.

Les lymphocytes qui naissent dans la moelle osseuse se subdivisent en deux groupes :

*ceux qui rejoignent le thymus avant de passer dans les organes lymphoïdes

périphériques : ce sont les **lymphocytes T** ou **LT**.

*et ceux qui passeraient directement dans les organes lymphoïdes périphériques : ce sont les **lymphocytes B** ou **LB**.

5- HISTOPHYSIOLOGIE :

5-1- Propriétés des cellules souches hématopoïétiques:

- ✚ Pluripotence = Une cellule souche hématopoïétique CSH est capable de donner après différenciation, naissance à n'importe quelle cellule du sang.
- ✚ Auto- renouvellement = Reproduction à l'identique des CSH pour maintenir un stock permanent de CSH dans la moelle osseuse.
- ✚ La différenciation : En réponse à un signal, une cellule souche peut commencer à se différencier de façon irréversible et s'engager ainsi dans une lignée cellulaire donnée.

5-2-fonctions de la Moelle Osseuse :

La moelle osseuse assure deux fonctions :

- ✚ Une fonction hématopoïétique
- ✚ Une fonction de défense : immunologique et macrophagique

5-2-1- Fonction hématopoïétique :

La moelle osseuse assure l'hématopoïèse c.a.d l'ensemble de phénomènes qui concourent à l'élaboration et au remplacement des cellules sanguines.

Il s'agit d'un phénomène physiologique, dynamique, continu et régulé assurant la production quotidienne de 100 milliard de cellules sanguines. Elle comprend :

5-2-1-1 La Myélopoïèse : qui aboutit à la formation des cellules dites myéloïdes (globules rouges, polynucléaires, plaquettes et monocytes).

5-2-1-2- La Lymphopoïèse : qui aboutit à la production des cellules dites lymphoïdes ou lymphocytes indépendamment de toute stimulation antigénique.

✚ La lymphopoïèse B : localisée exclusivement dans la moelle (chez l'adulte)

✚ La lymphopoïèse T : a lieu au niveau du thymus

5-2-2-Fonction immunologique :

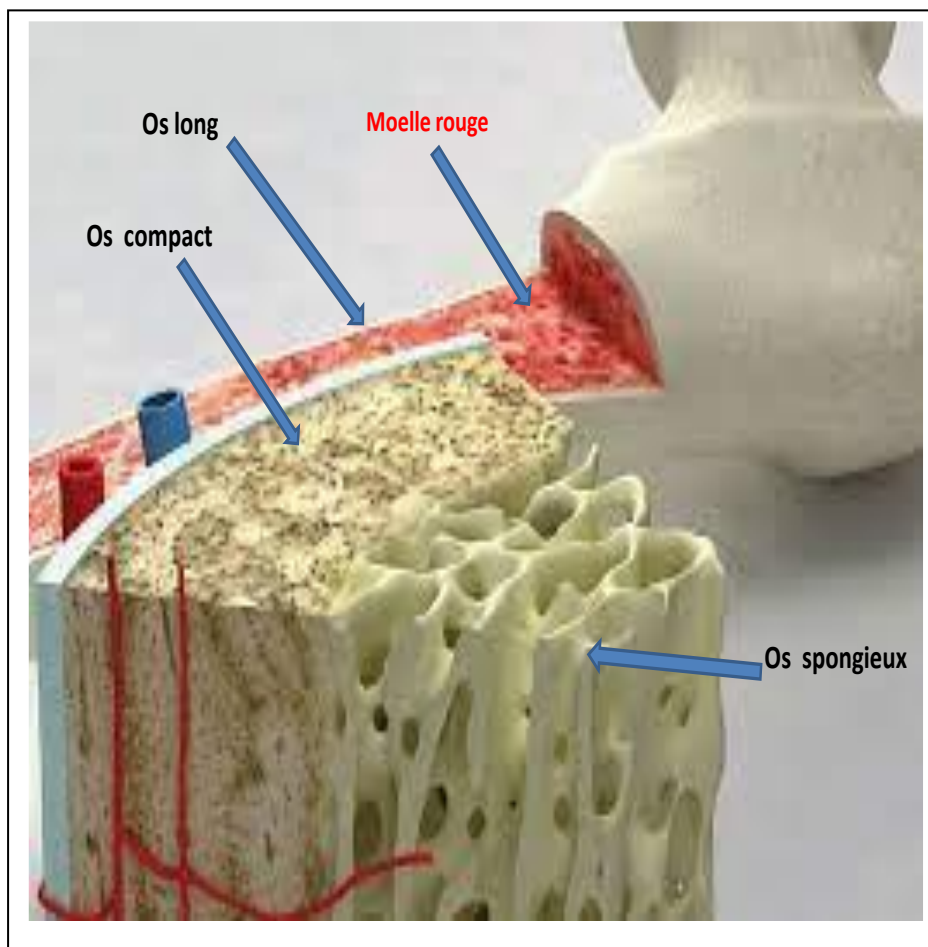
La moelle osseuse du fait qu'elle soit un organe lymphoïde central (ou primaire) du système lymphoïde joue un rôle immunologique fondamental .En effet, elle est la source directe des LB et celle des immunoblastes qui gagnent le thymus pour y devenir LT.

Elle est donc à l'origine de l'immunité humorale et de l'immunité cellulaire.

5-2-3- rôle macrophagique :

Les macrophages captent et phagocytent les éléments étrangers circulants dans le sang.Ils interviennent aussi dans la destruction physiologique des globules rouges et dans le cycle de conservation du fer qui servira ultérieurement à la synthèse de l'hémoglobine de nouveaux globules rouges.

La moelle jaune : est une source de lipides.



MOELLE OSSEUSE ET OS SPONGIEUX